第一类曲面积分

课后作业：习题册 6.5

下周一作业交到习题册第 22 页

04/17/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 曲面的面积

2 第一类曲面积分

3 质心与转动惯量

曲面的面积元

设曲面的方程为：

$$z = f(x, y)$$

在 xOy 面上的投影区域为 D.

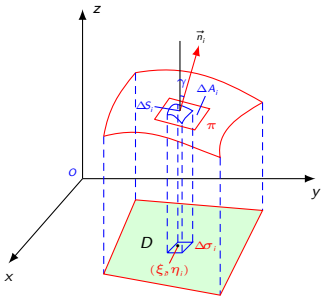
曲面的面积元

设曲面的方程为:

$$z = f(x, y)$$

在 xOy 面上的投影区域为 D. 设

- 小区域 $\Delta\sigma_i \subset D$,
- 点 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$,
- π 为 S 上过 $M(\xi_i, \eta_i, f(\xi_i, \eta_i))$ 的切平面.



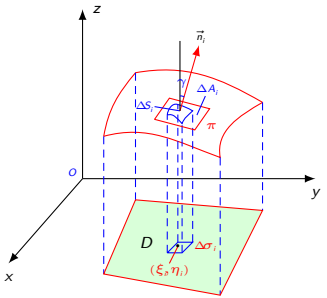
曲面的面积元

设曲面的方程为:

$$z = f(x, y)$$

在 xOy 面上的投影区域为 D. 设

- 小区域 $\Delta\sigma_i \subset D$,
- 点 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$,
- π 为 S 上过 $M(\xi_i, \eta_i, f(\xi_i, \eta_i))$ 的切平面.



以 $\Delta\sigma_i$ 边界为准线, 母线平行于 z 轴的小柱面, 截曲面 S 为 ΔS_i, 截切平面 π 为 ΔA_i. 则有

$$\Delta S_i \approx \Delta A_i.$$

曲面面积的计算

因为 $\Delta\sigma_i$ 为 ΔA_i 在 xOy 面上的投影，所以

$$\Delta\sigma_i = \Delta A_i \cdot \cos\gamma,$$

曲面面积的计算

因为 $\Delta\sigma_i$ 为 ΔA_i 在 xOy 面上的投影，所以

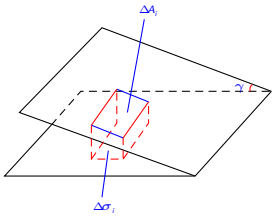
$$\Delta\sigma_i = \Delta A_i \cdot \cos\gamma,$$

设法向量与 z 轴夹角为锐角，这时

$$n_i = (-z_x, -z_y, 1)$$

从而夹角 γ 满足：

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$$



曲面面积的计算

因为 $\Delta\sigma_i$ 为 ΔA_i 在 xOy 面上的投影，所以

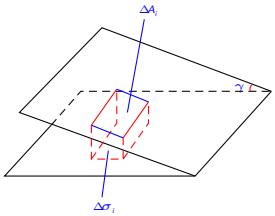
$$\Delta\sigma_i = \Delta A_i \cdot \cos\gamma,$$

设法向量与 z 轴夹角为锐角，这时

$$n_i = (-z_x, -z_y, 1)$$

从而夹角 γ 满足：

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$$



因此，所截切平面面积为：$\Delta A_i = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\Delta\sigma_i$. 从而

$$S = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i = \iint\limits_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,d\sigma.$$

曲面面积公式

- 若曲面方程为：$z = z(x, y)$，则 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}dxdy$.

  故曲面面积公式为：

$$S = \iint_S dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}dxdy.$$

曲面面积公式

- 若曲面方程为：$z = z(x, y)$，则 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}dxdy$.

  故曲面面积公式为：

$$S = \iint\limits_S dS = \iint\limits_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}dxdy.$$

- 若曲面方程为：$x = x(y, z)$，则 $dS = \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2}dydz$.

  故曲面面积公式为：

$$S = \iint\limits_S dS = \iint\limits_{D_{yz}} \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2}dydz.$$

曲面面积公式

- 若曲面方程为：$z = z(x, y)$，则 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,dxdy$.

  故曲面面积公式为：

$$S = \iint_S dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,dxdy.$$

- 若曲面方程为：$x = x(y, z)$，则 $dS = \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2}\,dydz$.

  故曲面面积公式为：

$$S = \iint_S dS = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2}\,dydz.$$

- 若曲面方程为：$y = y(z, x)$，则 $dS = \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2}\,dzdx$.

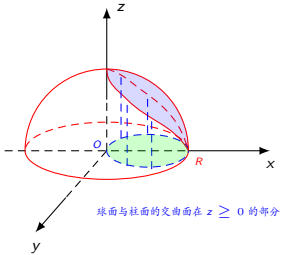
  故曲面面积公式为：

$$S = \iint_S dS = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2}\,dzdx.$$

计算面积相关例题

例 1

求球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 含在圆柱体 $x^2+y^2=Rx$ 内部的那部分面积.

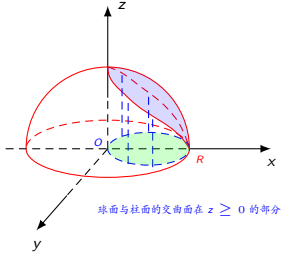


球面与柱面的交面面在 $z \geq 0$ 的部分

计算面积相关例题

例 1

求球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 含在圆柱体 $x^2+y^2=Rx$ 内部的那部分面积.



解：由对称性知：$S=4S_1$，其中 S_1 为曲面在第一卦限部分的面积，其对应积分域为：

$$D_1: x^2+y^2\le Rx \quad (x,y\ge 0)$$

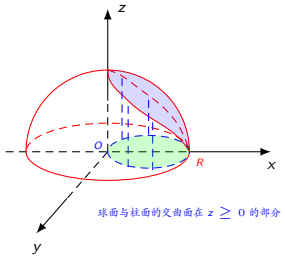
曲面方程：$z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，则

$$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dxdy=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy.$$

计算面积相关例题

例 1

求球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 含在圆柱体 $x^2+y^2=Rx$ 内部的那部分面积.



解: 由对称性知: $S=4S_1$, 其中 S_1 为曲面在第一卦限部分的面积, 其对应积分域为:

$$D_1: x^2+y^2\le Rx \quad (x,y\ge 0)$$

曲面方程: $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$, 则

$$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dxdy=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\,dxdy.$$

$$S=4\iint_{D_1}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy=4\iint_{D_1}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\,dxdy$$

$$=4R\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{R\cos\theta}\frac{1}{\sqrt{R^2-r^2}}\,rdr=2\pi R^2-4R^2.$$

计算面积相关例题

例 2

求半径为 R 的球体的表面积.

计算面积相关例题

例 2

求半径为 R 的球体的表面积.

解：取上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$，其在 xOy 平面的投影区域 D_{xy} 为：

$$x^2 + y^2 \leq R^2.$$

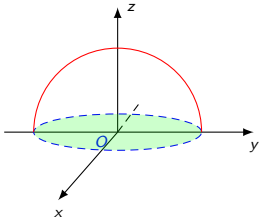
计算面积相关例题

例 2

求半径为 R 的球体的表面积.

解：取上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，其在 xOy 平面的投影区域 D_{xy} 为：

$$x^2+y^2\le R^2.$$



于是我们有：

$$S=2\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dxdy$$

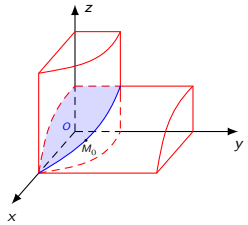
$$=2\iint_{D_{xy}}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\frac{R}{\sqrt{R^2-r^2}}rdr$$

$$=4\pi\lim_{b\to R^-}\int_0^b\frac{R}{\sqrt{R^2-r^2}}rdr=4\pi R^2.$$

计算面积相关例题

例 3

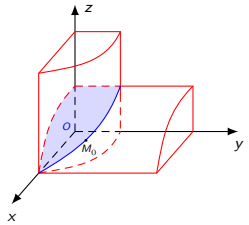
计算柱面 $x^2+z^2=a^2$ 被柱面 $x^2+y^2=a^2$ 所截的部分的面积.



计算面积相关例题

例 3

计算柱面 $x^2+z^2=a^2$ 被柱面 $x^2+y^2=a^2$ 所截的部分的面积.



解: 由对称性知: $S=8S_1$, 其中 S_1 为曲面在第一卦限部分的面积, 其方程为:

$$S_1: z=\sqrt{a^2-x^2}, x\geq 0, y\geq 0$$

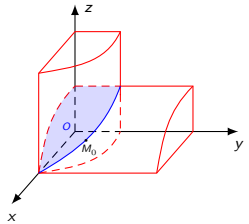
对应积分域为:

$$D_1: x^2+y^2\leq a^2, x>0, y>0.$$

计算面积相关例题

例 3

计算柱面 $x^2+z^2=a^2$ 被柱面 $x^2+y^2=a^2$ 所截的部分的面积.



解: 由对称性知: $S=8S_1$, 其中 S_1 为曲面在第一卦限部分的面积, 其方程为:

$$S_1: z=\sqrt{a^2-x^2}, x\geq 0, y\geq 0$$

对应积分域为:

$$D_1: x^2+y^2\leq a^2, x>0, y>0.$$

从而我们有

$$S=8S_1=8\iint\limits_{D_1}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\iint\limits_{D_1}\frac{8a}{\sqrt{a^2-x^2}}dxdy$$

$$=8\int_0^a\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}dx\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}dy=8a^2.$$

计算面积相关练习

练习 1

求平面 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ 被三坐标面所割出部分 S 的面积.

计算面积相关练习

练习 1

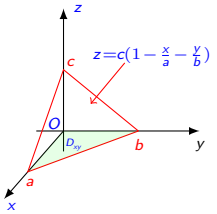
求平面 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ 被三坐标面所割出部分 S 的面积.

解: 平面 S 方程可写为:

$$z=c\left(1-\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right),$$

而 S 在 xOy 平面上的投影区域为

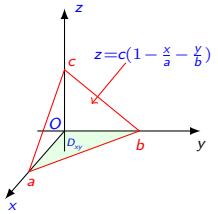
$$D_{xy}:\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\leq 1.$$



计算面积相关练习

练习 1

求平面 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ 被三坐标面所割出部分 S 的面积.



解: 平面 S 方程可写为:

$$z=c\left(1-\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right),$$

而 S 在 xOy 平面上的投影区域为

$$D_{xy}:\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\leq 1.$$

从而我们有:

$$S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+\left(\frac{c}{a}\right)^2+\left(\frac{c}{b}\right)^2}dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}.$$

内容目录

1 曲面的面积

2 第一类曲面积分

3 质心与转动惯量

第一类曲面积分的计算

定理 1

设积分面 S 由方程 $z = z(x, y)$ 给出，S 在 xOy 平面上的投影区域为 D_{xy}，且 $z = z(x, y)$ 是 D_{xy} 上的单值函数，并有连续的偏导数. 若被积函数 $f(x, y, z)$ 在 S 上连续，则对面积的曲面积分:

$$\iint_S f(x,y,z)dS = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta S_i$$

$$= \iint_{D_{xy}} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dxdy.$$

各种曲面表达式的第一类曲面积分

♠ 若曲面 S 由 $z = z(x, y)$ 给出

将 S 向 xOy 平面投影，得投影区域 D_{xy}；被积函数 $f(x, y, z)$ 中的 z 换为曲面方程 $z = z(x, y)$，即变为 $f(x, y, z(x, y))$，于是

$$\iint_S f(x, y, z)dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)]\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dxdy.$$

各种曲面表达式的第一类曲面积分

♠ 若曲面 S 由 $z = z(x, y)$ 给出

将 S 向 xOy 平面投影，得投影区域 D_{xy}；被积函数 $f(x, y, z)$ 中的 z 换为曲面方程 $z = z(x, y)$，即变为 $f(x, y, z(x, y))$，于是

$$\iint_S f(x, y, z)dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)]\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dxdy.$$

特别地，若曲面 S 平行于 xOy 平面，即 $z = c$. 则

$$\iint_S f(x, y, z)dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, c)dxdy \quad (dS = dxdy)$$

各种曲面表达式的第一类曲面积分

♢ 若曲面 $S: y = y(x,z)$，则

$$\iint_S f(x,y,z)dS = \iint_{D_{xz}} f[x,y(x,z),z]\sqrt{1+y_x^2+y_z^2}dxdz,$$

特别地，若曲面 S 平行于 zOx 平面，即 $y = b$，则

$$\iint_S f(x,y,z)dS = \iint_{D_{xz}} f(x,b,z)dxdz \quad (dS = dxdz).$$

各种曲面表达式的第一类曲面积分

♢ 若曲面 $S: y = y(x,z)$，则

$$\iint_S f(x,y,z)dS = \iint_{D_{xz}} f[x,y(x,z),z]\sqrt{1+y_x^2+y_z^2}dxdz,$$

特别地，若曲面 S 平行于 zOx 平面，即 $y=b$，则

$$\iint_S f(x,y,z)dS = \iint_{D_{xz}} f(x,b,z)dxdz \quad (dS = dxdz).$$

♣ 若曲面 $S: x = x(y,z)$，则

$$\iint_S f(x,y,z)dS = \iint_{D_{yz}} f[x(y,z),y,z]\sqrt{1+x_y^2+x_z^2}dydz.$$

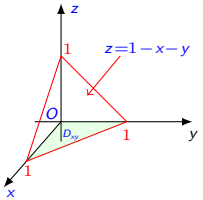
特别地，若曲面 S 平行于 yOz 平面：$x=a$，则

$$\iint_S f(x,y,z)dS = \iint_{D_{yz}} f(a,y,z)dydz \quad (dS = dydz).$$

第一类曲面积分相关例题

例 4

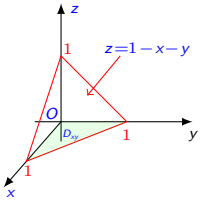
求 $\iint\limits_S \dfrac{1}{(x+y+1)^2}\,dS$，其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 位于第一卦限内的部分.



第一类曲面积分相关例题

例 4

求 $\iint\limits_S \dfrac{1}{(x+y+1)^2}dS$, 其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 位于第一卦限内的部分.



解: 曲面 S 的方程为 $z=1-x-y$, 则

$$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}dxdy=\sqrt{3}dxdy.$$

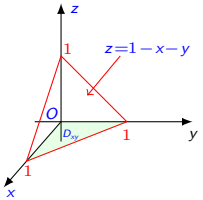
S 在 xOy 平面的投影为:

$$D_{xy}: 0\le y\le 1-x, 0\le x\le 1.$$

第一类曲面积分相关例题

例 4

求 $\iint\limits_S \dfrac{1}{(x+y+1)^2}dS$, 其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 位于第一卦限内的部分.



解: 曲面 S 的方程为 $z=1-x-y$, 则

$$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}dxdy=\sqrt{3}dxdy.$$

S 在 xOy 平面的投影为:

$$D_{xy}: 0\le y\le 1-x, 0\le x\le 1.$$

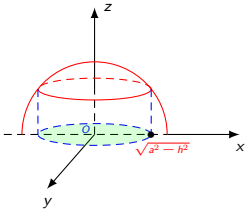
$$\iint\limits_S \frac{1}{(x+y+1)^2}dS=\iint\limits_{D_{xy}} \frac{1}{(x+y+1)^2}\sqrt{3}dxdy=\sqrt{3}\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\frac{1}{(x+y+1)^2}dy$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{2}(2\ln 2-1).$$

第一类曲面积分相关例题

例 5

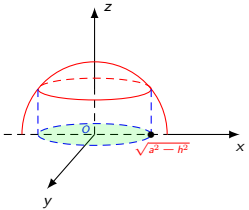
计算 $\iint\limits_S \frac{1}{z}dS$，其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h$ 所截出的顶部，并且 h 满足 $0<h<a$.



第一类曲面积分相关例题

例 5

计算 $\iint\limits_S \frac{1}{z}dS$，其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h$ 所截出的顶部，并且 h 满足 $0<h<a$.



解： 曲面方程为

$$S: z=\sqrt{a^2-x^2-y^2},\ z\geq h.$$

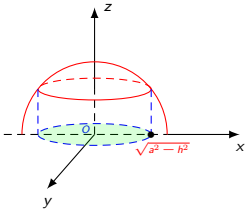
在 xOy 平面的投影为 $D_{xy}: x^2+y^2\leq a^2-h^2$. 于是有：

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy.$$

第一类曲面积分相关例题

例 5

计算 $\iint\limits_S \frac{1}{z}dS$，其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h$ 所截出的顶部，并且 h 满足 $0<h<a$.



解：曲面方程为

$$S: z=\sqrt{a^2-x^2-y^2},\ z\geq h.$$

在 xOy 平面的投影为 $D_{xy}: x^2+y^2\leq a^2-h^2$. 于是有：

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy.$$

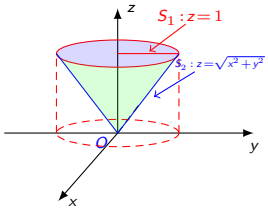
$$\iint\limits_S \frac{1}{z}dS=\iint\limits_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy=\iint\limits_{D_{xy}} \frac{a}{a^2-x^2-y^2}dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\frac{a}{a^2-r^2}rdr=2\pi a\ln\frac{a}{h}.$$

第一类曲面积分相关例题

例 6

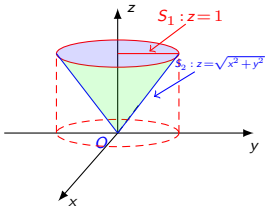
计算 $\iint\limits_S (x^2+y^2)\,dS$, 其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及 $z=1$ 所围成的整个边界曲面.



第一类曲面积分相关例题

例 6

计算 $\iint\limits_S (x^2+y^2)\,dS$，其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及 $z=1$ 所围成的整个边界曲面.



解：我们有

$$\text{原式} = \iint_{S_1} (x^2+y^2)\,dS + \iint_{S_2} (x^2+y^2)\,dS.$$

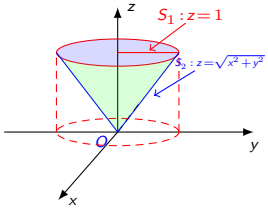
其中，S_1 和 S_2 分别为平面部分和锥面部分，它们在 xOy 平面的投影均为：

$$D_{xy}: x^2+y^2 \le 1$$

第一类曲面积分相关例题

例 6

计算 $\iint\limits_S (x^2+y^2)\,dS$，其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及 $z=1$ 所围成的整个边界曲面.



解：我们有

$$\text{原式} = \iint_{S_1} (x^2+y^2)\,dS + \iint_{S_2} (x^2+y^2)\,dS.$$

其中，S_1 和 S_2 分别为平面部分和锥面部分，它们在 xOy 平面的投影均为：

$$D_{xy}: x^2+y^2 \le 1$$

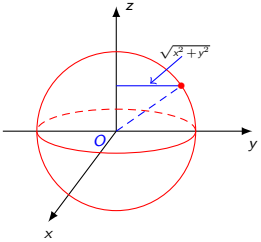
对 S_1 有 $dS = dxdy$；对 S_1 有 $dS\sqrt{1+\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dxdy = \sqrt{2}dxdy$. 故

$$\text{原式} = (1+\sqrt{2})\iint\limits_{D_{xy}} (x^2+y^2)\,dxdy = (1+\sqrt{2})\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2\cdot r dr = \frac{1}{2}(\sqrt{2}+1)\pi.$$

第一类曲面积分相关例题

例 7

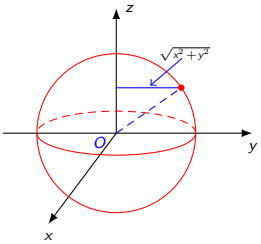
半径为 a 的有质球面，其上的任意点的面密度等于该点到球的某一确定直径距离的平方，求球面的质量 M.



第一类曲面积分相关例题

例 7

半径为 a 的有质球面，其上的任意点的面密度等于该点到球的某一确定直径距离的平方，求球面的质量 M.



解法一：由球面对称性，可将该确定直径置于 z 轴，则密度函数为 $\rho = x^2 + y^2$. 并且有

$$M = \iint_S (x^2 + y^2)\, dS = 2 \iint_{S_{上}} (x^2 + y^2)\, dS.$$

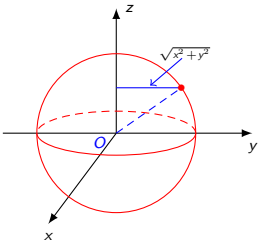
在上班球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 有

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\, dxdy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}\, dxdy.$$

第一类曲面积分相关例题

例 7

半径为 a 的有质球面，其上的任意点的面密度等于该点到球的某一确定直径距离的平方，求球面的质量 M.



解法一：由球面对称性，可将该确定直径置于 z 轴，则密度函数为 $\rho = x^2 + y^2$. 并且有

$$M = \iint_S (x^2 + y^2)\, dS = 2 \iint_{S_{上}} (x^2 + y^2)\, dS.$$

在上班球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 有

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\, dxdy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}\, dxdy.$$

从而我们有

$$M = 2 \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \frac{a dxdy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} = 2a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{r^3}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr = 2a \cdot 2\pi \int_0^a \frac{r^3}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr = \frac{8}{3}\pi a^4.$$

例 7 解法二

解法二： 因为曲面为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，由轮换对称性，有

$$\iint_S x^2 dS = \iint_S y^2 dS = \iint_S z^2 dS.$$

例 7 解法二

解法二： 因为曲面为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，由轮换对称性，有

$$\iint_S x^2\,dS=\iint_S y^2\,dS=\iint_S z^2\,dS.$$

从而我们有

$$\begin{aligned}\iint_S \left(x^2+y^2\right)dS&=\frac{2}{3}\iint_S \left(x^2+y^2+z^2\right)dS\\&=\frac{2}{3}a^2\iint_S dS=\frac{2}{3}a^2\cdot 4\pi a^2=\frac{8}{3}\pi a^4.\end{aligned}$$

第一曲面积分相关练习

练习 2

设 S 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，求 $\iint\limits_S (x+y+z)dS$.

练习 3

若 S 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截下的部分，求

$$\iint\limits_S (xy+yz+xz)dS.$$

第一曲面积分相关练习

练习 2

设 S 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，求 $\iint\limits_S (x+y+z)dS$.

第一曲面积分相关练习

练习 2

设 S 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，求 $\iint\limits_S (x+y+z)dS$.

解： 因为上半球面 S 关于 $x=0$ 和 $y=0$ 对称，所以

$$\iint\limits_S (x+y+z)dS = \iint\limits_S zdS.$$

又由 S 方程 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 知

$$dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy = \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}dxdy.$$

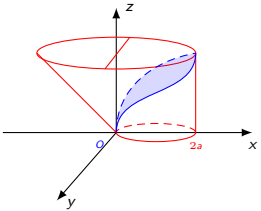
从而我们有：

$$\iint_S zdS = \iint\limits_{x^2+y^2\le 1} \sqrt{1-x^2-y^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}dxdy = \iint\limits_{x^2+y^2\le 1} dxdy = \pi.$$

第一曲面积分相关练习

练习 3

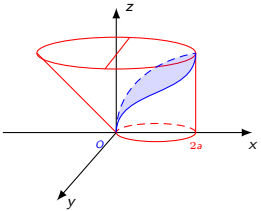
若 S 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截下的部分, 求 $\iint\limits_S (xy+yz+xz)dS$.



第一曲面积分相关练习

练习 3

若 S 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截下的部分, 求 $\iint\limits_S (xy+yz+xz)dS$.



解: 因为 S 关于 $y=0$ 对称, 所以

$$\iint_S (xy+yz+xz)dS = \iint_S xzdS.$$

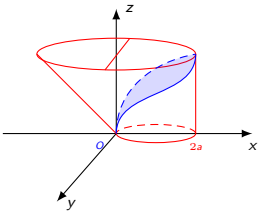
又因为

$$dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy = \sqrt{2}dxdy.$$

第一曲面积分相关练习

练习 3

若 S 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截下的部分, 求 $\iint\limits_S (xy+yz+xz)dS$.



解: 因为 S 关于 $y=0$ 对称, 所以

$$\iint_S (xy+yz+xz)dS = \iint_S xzdS.$$

又因为

$$dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy = \sqrt{2}dxdy.$$

$$\iint_S xzdS = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2\le 2ax} x\sqrt{x^2+y^2}dxdy = 2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} r^3\cos\theta dr$$

$$= 8\sqrt{2}a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5\theta d\theta = 8\sqrt{2}a^4 \cdot \frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3} = \frac{64}{15}\sqrt{2}a^4.$$

内容目录 ☞

1 曲面的面积

2 第一类曲面积分

3 质心与转动惯量
- 质心的计算
- 转动惯量

平面质点系质心的定义

设 xOy 平面上有 n 个质点，它们分别位于

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$$

处，质量分为 $m_1, m_2, \cdots, m_n$. 则该质点系的质心坐标为：

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}, \qquad \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}.$$

平面薄片的质心

设有一平面薄片，占有 xOy 面上的闭区域 D. 在点 (x,y) 处的面密度为 $\rho(x,y)$，假定 $\rho(x,y)$ 在 D 上连续，由微元法可得平面薄片的质心:

$$\bar{x}=\frac{\iint\limits_D x\rho(x,y)\,d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)\,d\sigma},\qquad \bar{y}=\frac{\iint\limits_D y\rho(x,y)\,d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)\,d\sigma}.$$

平面薄片的质心

设有一平面薄片，占有 xOy 面上的闭区域 D. 在点 (x,y) 处的面密度为 $\rho(x,y)$，假定 $\rho(x,y)$ 在 D 上连续，由微元法可得平面薄片的质心:

$$\bar{x}=\frac{\iint\limits_D x\rho(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)d\sigma},\qquad \bar{y}=\frac{\iint\limits_D y\rho(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)d\sigma}.$$

当薄片是均匀的，质心称为形心.

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\iint\limits_D x d\sigma,\qquad \bar{y}=\frac{1}{A}\iint\limits_D y d\sigma.$$

其中，$A=\iint\limits_D d\sigma$ 为区域的面积.

一般几何体的质心

一般地，设物体分布在几何体 Ω 上，其密度函数为 $\mu(M)$. 它在 Ω 上连续，可得物体质心坐标的计算公式:

$$\bar{x}=\frac{\int_{\Omega} x\mu(M)d\Omega}{\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega},\quad \bar{y}=\frac{\int_{\Omega} y\mu(M)d\Omega}{\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega},\quad \bar{z}=\frac{\int_{\Omega} z\mu(M)d\Omega}{\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega}.$$

一般几何体的质心

一般地，设物体分布在几何体 Ω 上，其密度函数为 $\mu(M)$. 它在 Ω 上连续，可得物体质心坐标的计算公式:

$$\bar{x}=\frac{\int_{\Omega} x\mu(M)d\Omega}{\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega},\quad \bar{y}=\frac{\int_{\Omega} y\mu(M)d\Omega}{\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega},\quad \bar{z}=\frac{\int_{\Omega} z\mu(M)d\Omega}{\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega}.$$

特别地，当物体为均匀的，即 $\mu(M)$ 为常数时，则几何形体 Ω 的形心的计算公式:

$$\bar{x}=\frac{\int_{\Omega} xd\Omega}{\int_{\Omega}d\Omega},\quad \bar{y}=\frac{\int_{\Omega} yd\Omega}{\int_{\Omega}d\Omega},\quad \bar{z}=\frac{\int_{\Omega} zd\Omega}{\int_{\Omega}d\Omega}.$$

▷ 均匀物体的形心由物体的几何形体 Ω 的形状所确定.